

FA-Digital

Digitaler Fertigungsauftrag mit Zeiterfassung und Nachkalkulation

Kurzkonzept zum ersten Prototyp · Projektseminar Softwareentwicklung · WiSe 2026/27 · Stand 28.09.2026

1 Ausgangslage und Ziel

In vielen kleinen und mittleren Fertigungsbetrieben begleitet eine Laufkarte aus Papier den Fertigungsauftrag durch die Werkstatt. Zeiten werden von Hand notiert oder gar nicht erfasst. Die Nachkalkulation ist deshalb aufwendig und ungenau, und Abweichungen vom Plan fallen erst spät auf.

FA-Digital bildet den Fertigungsauftrag digital ab:

- Die Arbeitsvorbereitung legt den Auftrag an. Die Arbeitsgänge und Soll-Zeiten entstehen automatisch aus dem Arbeitsplan des Artikels.
- Werker buchen Rüst- und Bearbeitungszeiten direkt am Arbeitsgang und melden Gutmenge und Ausschuss.
- Meister sehen jederzeit, wer woran arbeitet und wie weit jeder Auftrag ist.
- Das Controlling erhält nach Abschluss eine Nachkalkulation mit Soll-Ist-Vergleich von Zeiten und Kosten.

2 Ablauf und Status

Auftrag: angelegt → freigegeben → in Arbeit → fertig → nachkalkuliert. Stornieren ist nur möglich, solange noch kein Arbeitsgang gestartet wurde.

Arbeitsgang: offen → läuft (Rüsten oder Bearbeiten) → unterbrochen → erledigt. Ein Arbeitsgang kann erst starten, wenn sein Vorgänger erledigt ist.

3 Berechnungen

Soll-Zeit je Arbeitsgang = Rüstzeit + Menge × Stückzeit

Ist-Zeit je Arbeitsgang = Summe aller Zeitbuchungen

Kosten = Zeit in Stunden × Stundensatz des Arbeitsplatzes

Kosten pro Gutstück = Ist-Kosten ÷ Gutmenge

Ampel für die Kostenabweichung: bis +5 % grün, bis +10 % gelb, darüber rot

Beispiel aus dem Prototyp (FA-1001, 50 Antriebswellen): Geplant waren 365 min und 431,25 €. Gebucht wurden 387 min und 468,67 € (+8,7 %). Die Abweichung entsteht fast vollständig beim Drehen: Das Rüsten dauerte 12 min länger als geplant, die Bearbeitung 20 min.

4 Rollen

Rolle	Aufgabe im System
Arbeitsvorbereitung	Pflegt Artikel, Arbeitspläne und Arbeitsplätze, legt Aufträge an, gibt sie frei oder storniert sie
Werker	Startet, unterbricht und beendet Arbeitsgänge, meldet Gutmenge und Ausschuss
Meister	Überwacht die Fertigung, trägt vergessene Buchungen nach, schließt Aufträge ab
Controlling	Pflegt Stundensätze, erstellt Nachkalkulation und Auswertungen
Admin	Verwaltet Benutzer und Rollen, hat Zugriff auf alle Bereiche

5 Anwendungsfälle

Nr.	Anwendungsfall	Rolle	Seite im Prototyp
1	Artikel und Arbeitspläne verwalten (Arbeitsgänge mit Rüst- und Stückzeit)	Arbeitsvorbereitung	Artikel & Arbeitspläne
2	Arbeitsplätze mit Stundensätzen verwalten	Arbeitsvorbereitung, Controlling	Arbeitsplätze
3	Fertigungsauftrag anlegen, Arbeitsgänge und Soll-Kosten entstehen automatisch	Arbeitsvorbereitung	Auftrag anlegen
4	Auftrag ändern, freigeben oder stornieren	Arbeitsvorbereitung	Auftrag anlegen, Auftragsdetail
5	Offene Arbeitsgänge am eigenen Arbeitsplatz anzeigen	Werker	Werker-Terminal
6	Arbeitsgang starten, unterbrechen und fortsetzen, getrennt nach Rüsten und Bearbeiten	Werker	Werker-Terminal
7	Arbeitsgang abschließen und Gutmenge und Ausschuss melden	Werker	Werker-Terminal
8	Vergessene Buchungen nachtragen oder korrigieren, mit Begründung	Meister	Auftragsdetail
9	Auftragsübersicht mit Fortschritt und Terminverzug	alle	Aufträge
10	Dashboard: wer gerade woran arbeitet, Aufträge je Status, letzte Ereignisse	alle	Dashboard
11	Auftrag abschließen, danach sind keine Buchungen mehr möglich	Meister	Auftragsdetail
12	Nachkalkulation eines Auftrags: Soll-Ist je Arbeitsgang, Ampel, Kosten pro Gutstück	Controlling	Nachkalkulation
13	Auswertung über mehrere Aufträge und Export als CSV	Controlling	Auswertung
14	Benutzer mit Rolle und Personalnummer verwalten	Admin	Benutzer

Für alle Seiten gilt eine Anmeldung mit E-Mail und Passwort. Jede Rolle sieht nur ihre Menüpunkte.

6 Stand des Prototyps

- 11 statische HTML-Seiten mit einer gemeinsamen CSS-Datei, noch ohne Datenbank und ohne PHP
- Alle Seiten sind verlinkt und lassen sich durchklicken. Start: `index.html` im Browser öffnen
- Formulare für alle Eingaben (Anmeldung, Auftrag, Zeitbuchung, Stammdaten, Benutzer, Filter und Export)
- Die Beispieldaten sind über alle Seiten stimmig und nachgerechnet
- Die Oberfläche passt sich an Tablet und Smartphone an, wichtig für das Werker-Terminal an der Maschine

7 Offene Fragen und nächste Schritte

- Soll auch der Materialverbrauch in die Nachkalkulation? Bisher rechnen wir nur Zeiten und Stundensätze.
- Reicht ein Stundensatz je Arbeitsplatz, oder brauchen wir getrennte Maschinen- und Lohnsätze?
- Bis 15.10.2026: Datenmodell mit Tabellen, Beziehungen und SQL-Skript mit Testdaten
- Danach: PHP-Grundgerüst mit Login und Rollen, dann die Anwendungsfälle nacheinander umsetzen